

不完全性現象の代数的逆数学

抽象的証明可能構造の視点から

Algebraic Reverse Math. of Incompleteness Phenomenon
From the viewpoints of APS

渋谷伊織 (Shibuya Iori)

東京科学大学 数理・計算科学系 B4

2026-10-16 Fri.

@数学基礎論若手の会 2026

Abstract

- Beklemishev–Shamkanov (2016) は、G2 とその周辺現象を非常に弱い論理的仮定の下で扱うために、抽象的証明可能構造 (APS) を導入した。
- 本発表の主題は、APS およびその弱化 wAPS 上で、G2 周辺の原理が互いにどの程度独立かを調べることである。
- 特に、3 点線形順序などのトイモデルを使い、

$$\text{G2}, \quad \text{FG2}, \quad \exists p(p =_S \boxtimes p), \quad \text{A4}, \quad \text{A4}'$$

の間の分離例を概説する。

Rmk. 本発表では「代数的逆数学」を、不完全性現象を導くために必要な順序代数的条件を分離・同定する試みとして用いる。

Outline

1. はじめに
2. 第二不完全性定理と HBL-導出可能性条件
3. 抽象的証明可能構造 (APS)
4. 不完全性現象の逆数学
5. 将来の展望・発表者の興味関心

G2 $\longrightarrow$ HBL 条件 $\longrightarrow$ APS $\longrightarrow$ 分離図

Th. 本研究の基本テーゼ

G2 の主張を，算術化から切り離して，順序代数的構造として抽象化する．

- 通常の G2 は，証明可能性述語，算術化，対角化，無矛盾性言明に強く依存する．
- APS では，それらを

$$(L_S, \leq_S, \square, \boxtimes, \top, \perp)$$

という順序代数系の構造へ圧縮する．

- その上で，G2 が本当に必要とする条件をトイモデルで検査する．

- 本発表は「不完全性定理の標準的証明の解説」ではなく，その証明から順序代数的コアを取り出す試みである．
- 中心にある問いは次である．

G2 は，どの代数的条件から出ているのか？

- 既存の定理：APS + Gödelian fixed point から G2 と FG2 が従う．
- 本発表の観点：逆に，それらの仮定はどこまで弱められるか？

Hilbert Program と不完全性定理

- ヒルベルト計画は、数学を形式化し、その無矛盾性を有限的に保証することを目指した。
 - 問題意識は大きく二つに分けられる。
1. 自然数論や実数論を展開可能な完全かつ無矛盾な形式体系は存在するか？
 2. その無矛盾性を有限的手法のみで証明できるか？

問い	否定的解決
完全性 + 無矛盾性 自己の無矛盾性証明	第一不完全性定理 (G1) 第二不完全性定理 (G2)

G1 と G2

Th. Gödel の不完全性定理 (1931, 概略)

- T を十分強い再帰的算術理論とし, T は無矛盾であるとする.
- **G1.** ある文 φ が存在して,

$$T \not\vdash \varphi \quad \text{かつ} \quad T \not\vdash \neg\varphi.$$

- **G2.** T は自分自身の標準的無矛盾性を証明できない:

$$T \not\vdash \text{Con}(T).$$

Rmk. $S \vdash \text{Con}(T)$ はしばしば起こる. G2 の核心は $S = T$ の場合, つまり「自己言及的な無矛盾性」である.

形式化された不完全性定理

- $\text{Prov}_T(x)$ を T の証明可能性述語とし、 $\Box\varphi$ を $\text{Prov}_T(\ulcorner\varphi\urcorner)$ の略記とする.
- $\text{Con}(T)$ は典型的には

$$\neg\text{Prov}_T(\ulcorner 0 = 1 \urcorner)$$

によって表される.

Th. 形式化された G1/FG1

$$T \vdash \text{Con}(T) \rightarrow \neg\Box\pi$$

ここで π は Gödel 文で、 $T \vdash \pi \leftrightarrow \neg\Box\pi$ を満たす.

Th. 形式化された G2/FG2

$$T \vdash \text{Con}(T) \rightarrow \neg\Box\text{Con}(T)$$

すなわち、「無矛盾ならば、自身の無矛盾性は証明できない」ことを理論内部で表す. 後で使う APS 版では、この主張を

$$\Box\Box T \leq \Box T$$

として抽象化する.

G2 の内包性問題

- G2 の成立可否は、主張の実装方法に強く依存する。
- 依存する対象は一つではない。

層	問題
算術化	Gödel numbering, coding, substitution
証明可能性述語	標準述語, Rosser 述語, Feferman 型述語
無矛盾性言明	$\neg \text{Pr}(\ulcorner 0 = 1 \urcorner)$, schematic consistency など
基底理論	Q , EA , $I\Sigma_1$, PA , 集合論
基底論理	古典論理, 直観主義論理, 部分構造論理

Rmk. APS は、この内包性のうち、特に導出可能性条件と論理の弱化に関わる部分を抽象化する。

HBL-導出可能性条件

Def. Hilbert–Bernays–Löb derivability conditions

$\Box\varphi$ を「 φ は証明可能」と読む．標準形は次である．

D1. $T \vdash \varphi$ ならば $T \vdash \Box\varphi$.

D2. $T \vdash \Box(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\Box\varphi \rightarrow \Box\psi)$.

D3. $T \vdash \Box\varphi \rightarrow \Box\Box\varphi$.

算術的条件	様相論理的対応	役割
D1	Necessitation	定理の証明可能性
D2	K	推論の内部化
D3	4	証明可能性の正の内省

Löb の定理と G2

Th. Löb's theorem

$$T \vdash \Box \varphi \rightarrow \varphi \implies T \vdash \varphi.$$

- HBL 条件と対角化補題から導かれる.
- $\varphi \equiv \perp$ と置くと,

$$T \vdash \Box \perp \rightarrow \perp \implies T \vdash \perp$$

となる.

- したがって, T が無矛盾なら $T \not\vdash \neg \Box \perp$, すなわち $T \not\vdash \text{Con}(T)$.

Rmk. 標準証明では, 不動点補題が「自己言及文」を生成し, HBL 条件が「その文を動かす代数法則」として働く.

古典的証明から抽象化したい成分

- 古典的証明は，おおよそ次の成分を用いる.
- 順序： $x \leq y$ を「 x から y が導ける」と読む.
 - 証明可能性： $\Box x$.
 - 反証可能性： $\Box x$. 古典論理ではしばしば $\Box \neg x$ と表せる.
 - Jeroslow 型固定点：
$$p =_s \Box p.$$
 - 矛盾の伝播：証明可能かつ反証可能ならば，不整合性が出る.

これらを直接公理化したものが APS である.

抽象的帰結関係 (ACR)

Def. 抽象的帰結関係 (ACR)

四つ組

$$S = (L_S, \leq_S, \top, \perp)$$

が ACR であるとは、次を満たすことをいう。

- L_S は「文」の集合。可算である必要はない。
- $\leq_S$ は L_S 上の反射的・推移的關係。
- $\top, \perp \in L_S$ はそれぞれ「公理」「矛盾」を表す指定元。

記法	意味
$\top \leq_S x$	x は証明可能
$x \leq_S \perp$	x は反証可能
$\top \leq_S \perp$	S は矛盾
$x =_S y$	$x \leq_S y$ かつ $y \leq_S x$

ACR で仮定しないこと

- $\top$ は最大元でなくてよい.
- $\perp$ は最小元でなくてよい.
- 否定, 連言, 含意などの論理結合子は存在しなくてよい.
- $\perp \leq_S x$ や $x \leq_S \top$ も仮定しない.

Rmk. この設定では, 意味論的真理ではなく, 構文論的導出可能性の影だけを扱う.

算術・証明系 $\xrightarrow{\text{抽象化}}$ ACR $\xrightarrow{\square, \boxtimes \text{を追加}}$ APS

抽象的証明可能構造 (APS)

Def. 抽象的証明可能構造 (APS)

ACR $S = (L_S, \leq_S, \top, \perp)$ に二つの単項演算子

$$\Box, \Box : L_S \rightarrow L_S$$

を加え，次を満たすとき

$$(L_S, \leq_S, \Box, \Box, \top, \perp)$$

を APS と呼ぶ.

A1. $x \leq_S y \Rightarrow \Box x \leq_S \Box y$ かつ $\Box y \leq_S \Box x$.

A2. $\top \leq_S \Box \perp$.

A3. $x \leq_S \Box y$ かつ $x \leq_S \Box y \Rightarrow x \leq_S \Box \top$.

A4. $\Box x \leq_S \Box x$.

A1-A4 の読み方

公理	意味
A1	証明可能性は単調，反証可能性は反単調．
A2	矛盾の反証可能性は証明できる．
A3	ある y が証明可能かつ反証可能なら，不整合性 $\Box T$ が出る．
A4	反証可能性は内部で証明可能性として確認できる．

Rmk. $A4'$ も後で使う．

$$A4' : \quad \Box x \leq_S \Box \Box x.$$

これは HBL 条件 D3，または様相論理の公理 4 に対応する．

APS の例と直観

- 標準的な算術理論の様相 Lindenbaum 代数.
- Magari algebra / diagonalizable algebra.
- $K4$ 代数から Boolean 結合子の多くを忘却した順序代数系.
- 非古典論理や部分構造論理上の導出可能性構造.
- 領域理論的・圏論的な情報順序モデルへの拡張可能性.



Def. Gödelian fixed point

$$\exists p \in L_S \quad p =_S \Box p.$$

これは「 p は自分自身が反証可能だと言っている」と読む。

Th. Beklemishev–Shamkanov 型の抽象 G2 APS S が Gödelian fixed point を持つなら、

$$\Box T \leq_S \perp \Rightarrow T \leq_S \perp \quad (\text{G2}),$$

$$\Box \Box T \leq_S \Box T \quad (\text{FG2}).$$

Rmk. $\Box T$ が APS における「無矛盾性の否定」あるいは「不整合性言明」の抽象的代表である。

Pf. of abstract G2

Pf. $p =_S \Box p$ とする.

1. $\Box p \leq_S \Box \Box p \leq_S \Box p.$ (A4 と A1)

2. $p \leq_S \Box p$ かつ $p \leq_S \Box p$ より, $p \leq_S \Box T.$ (A3)

3. よって $\Box \Box T \leq_S \Box p =_S p \leq_S \Box T.$ (A1)

$$\therefore \text{FG2 : } \Box \Box T \leq_S \Box T.$$

さらに $\Box T \leq_S \perp$ と仮定すれば,

$$p \leq_S \Box T \leq_S \perp, \quad T \leq_S \Box \perp \leq_S \Box p =_S p \leq_S \perp.$$

$$\therefore \text{G2 : } \Box T \leq_S \perp \Rightarrow T \leq_S \perp.$$

wAPS と APS($\Box$)

- 分離を調べるためには、APS の公理を少しずつ外した構造も考える.
- 本発表では、以下を作業用語として使う.

Def. wAPS

$$(L, \leq, \Box, \Box, \top, \perp)$$

が A1-A4 の一部だけを満たす弱 APS であることを表す総称.

Def. APS($\Box$)

$$(L, \leq, \Box, \top, \perp)$$

のように、証明可能性演算子 $\Box$ を中心に見た亜種.

Rmk. 分離例では「どの公理を満たすか」を明示し、原理の含意関係を検査する.

不完全性現象の代数的逆数学

- 通常の逆数学は，定理を証明するのに必要な集合存在原理を調べる．
- ここでは， $G2/FG2$ を証明するのに必要な順序代数的原理を調べる．

A1-A4 と固定点は，本当に全て必要か？

- 分離したい原理：

$G2$, $FG2$, $\exists \Box$ -FP, $A4$, $A4'$, Loeb, SC.

- 方法：有限あるいは連続的トイモデルを作り，成立/不成立を表で検査する．

分離対象の原理

記号	内容
G2	$\Box T \leq \perp \Rightarrow T \leq \perp$
FG2	$\Box \Box T \leq \Box T$
$\exists \Box$ -FP	$\exists p (p = \Box p)$
A4	$\Box x \leq \Box \Box x$
A4'	$\Box x \leq \Box \Box x$
Loeb	$\Box x \leq x \Rightarrow T \leq x$
SC	$\forall q \exists p (p = \Box p \rightarrow q)$

Rmk. SC は「Santa Claus 文」型の固定点原理を表す作業記号である。

トイモデルの基本設定

- 主要な有限分離例では，3 点線形順序を使う．

$$M_3 = \{\perp < a < \top\}.$$



演算子 $\square, \boxtimes$ を表で指定する．
各公理と原理は有限計算で検査できる．

Rmk. 表中の $\square = \text{id}$ は，証明可能性演算子を恒等写像として固定する簡約モデルを表す．

トイモデル表の読み方

x	$\Box x$	$\Box x$
$\top$	$\top$	a
a	a	$\top$
$\perp$	$\perp$	$\top$

- 左列が元 x .
- 中央列が $\Box x$.
- 右列が $\Box x$.
- 公理 A_i は, 全ての $x, y \in M_3$ について有限チェックする.
- G2 や FG2 は, 表から直接計算する.

Rmk. 以下の分離表は発表者の計算に基づく作業版であり, 発表では各ケースの検査部分を説明する.

Separation 1: G2 と FG2

Claim. G2 と FG2 は、弱い APS 文脈では分離可能である。

x	$\Box x$	$\Box x$
$\top$	$\top$	a
a	a	$\top$
$\perp$	$\perp$	$\top$

- $\Box = \text{id}$ とする簡約モデル.
- G2 は成立するが, FG2 は破れるように $\Box$ を調整する.
- 含意

$$\text{G2} \Rightarrow \text{FG2}$$

は, 少なくとも弱化文脈では自明でない.

Rmk. ただし, 追加公理 A1/A2 の組合せによっては $\text{FG2} \Rightarrow \text{G2}$ が導けるため, どの弱化を許すかが本質的である.

Separation 2: G2 と固定点

Claim. G2 は $\exists \Box$ -固定点を必ずしも含意しない.

x	$\Box x$	$\Box \Box x$
$\top$	$\top$	a
a	a	$\top$
$\perp$	$\perp$	$\top$

- $\Box$ の固定点 $p = \Box p$ が存在しないようにする.
- それでも G2 は成立する.
- したがって,

$$G2 \Rightarrow \exists p (p = \Box p)$$

は一般には成り立たない.

Separation 3: 固定点と FG2

Claim. $\exists \boxtimes$ -固定点は、単独では FG2 を含意しない.

x	$\Box x$	$\boxtimes x$
$\top$	$\top$	$\perp$
a	a	a
$\perp$	$\perp$	$\top$

- $a = \boxtimes a$ によって固定点は存在する.
- しかし $\boxtimes \boxtimes \top \leq \boxtimes \top$ が破れる.
- したがって、抽象 G2 定理で本質的なのは固定点だけではなく、A1-A4 の相互作用である.

Separation 4: $A4$ と $A4'$

Claim. $A4$ と $A4'$ は同一ではない.

x	$\Box x$	$\Box\Box x$
$\top$	$\perp$	$\perp$
a	$\perp$	a
$\perp$	$\perp$	$\top$

- $A4$ は

$$\Box x \leq \Box \Box x$$

であり，反証可能性の内部確認を表す．

- $A4'$ は

$$\Box x \leq \Box\Box x$$

であり，証明可能性の正の内省である．

- $\Box$ と $\Box\Box$ の非対称性が分離の原因になる．

Separation 5: Santa Claus 文と Löb

Claim. 含意付き APS では, Santa Claus 型固定点と Löb 原理の分離が問題になる.

- Santa Claus 型原理:

$$\text{SC} : \quad \forall q \exists p (p = (\Box p \rightarrow q)).$$

- Löb 型原理:

$$\text{Loeb} : \quad \Box x \leq x \Rightarrow \top \leq x.$$

- 候補モデルとして, $[0, 1]$ 上の含意代数を用いる.
- Gödel 含意では不連続性が現れるため, Łukasiewicz 含意などを検討対象にする.

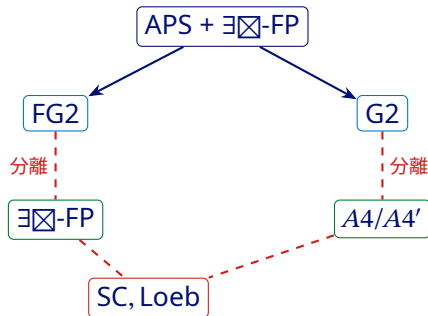
Rmk. この Case 5 は非自明であり, 有限モデルによる分離とは性質が異なる.

分離結果まとめ

モデル/ケース	A1	A2	A3	A4	G2	FG2	$\exists \Box$ -FP
Case 1	✓	✓	✓	✓	✓	✗	?
Case 2	✓	✓	✓	✓	✓	?	✗
Case 3	✓	✓	?	✓	✗	✗	✓
Case 4	✓	✓	✓	✗	?	?	✓
Case 5	-	-	-	-	-	-	SC $\nRightarrow$ Loeb?

- 表は発表用の「APS-Zoo」の骨格である.
- 完全な分類ではなく、原理間の非含意を示すための標本である.
- ? は、追加条件の入れ方に依存して扱いを分ける箇所を表す.

APS-Zoo のイメージ



Rmk. 目標は、逆数学動物園のように、 G2 周辺原理の含意・非含意を可視化することである。

考察 1: $\Box$ と $\Box$ の非対称性

- 古典論理では、しばしば

$$\Box x \simeq \Box \neg x$$

と読める.

- しかし APS では否定を仮定しないため, $\Box$ と $\Box$ は独立の演算子である.
- そのため, $A4$ と $A4'$ は一致しない.
- 特に

$$\Box T \neq \Box \perp$$

のようなズレが, 代数構造の歪みを生む.

G2/FG2 は, 証明可能性と反証可能性の摩擦現象として読める.

考察 2: contraction と weakening

- Beklemishev–Shamkanov の重要な観察：G2 の議論には，論理の中の contraction が隠れている．
- 含意付き帰結関係では，反証可能性を

$$\boxdot\varphi := \Box(\varphi \rightarrow \perp)$$

と定義したくなる．

- しかし，APS の A3 に相当する

$$\begin{aligned}x \leq \Box y, \quad x \leq \boxdot y \\ \Rightarrow x \leq \boxdot \top\end{aligned}$$

は，左側仮定の再利用を含む．

- したがって，部分構造論理では G2 の成立が自動ではない．

Rmk. これは「G2 がどれほど古典論理的か」を測る一つの指標になる．

Future Works

- 他の様相原理や不完全性定理周辺原理の分離.
 - ▶ ω - $\exists$ 固定点, Henkin 型固定点, mutual reference.
- 3 点モデル以外の分離手法.
 - ▶ 可算モデル, 非可算モデル, 領域理論的モデル.
- $\exists$ -固定点の純順序代数的な扱い.
- 一般化された第二不完全性定理の APS 文脈での抽象化.
- $\square$ 付き ACR / Tarski 作用素上の導出可能性条件の理論.

- 普遍代数
- 抽象代数論理 (AAL)
- 領域理論
- 安定領域理論
- 計算論の意味論
- 線形論理 / アフィン論理
- $K4$ -locale
- 圏論的論理
- Hyperdoctrine
- Institution / π -institution
- 算術の宇宙
- 解釈可能性理論

APS の Hyperdoctrinization / 圏論の導出可能性条件

References I



L. D. Beklemishev and D. S. Shamkanov.

Some abstract versions of Gödel's second incompleteness theorem based on non-classical logics.

In *Liber Amicorum Alberti*, College Publications, 2016.



L. D. Beklemishev.

Generalizations of Gödel's second theorem to systems of arithmetic based on non-classical logic.

Logic@GU, 2014.



菊池誠.

不完全性定理.

共立出版, 2014.



菊池誠, 倉橋太志ほか.

数学における証明と真理 - 様相論理と数学基礎論.

共立出版, 2016.



Raymond Smullyan. 高橋昌一郎監訳, 川辺治之・村上祐子訳.

スマリヤン不完全性定理.

丸善出版, 2019.

References II

-  [Yong Cheng.](#)
Current research on Gödel's incompleteness theorems.
2020.
-  [Fedor Pakhomov.](#)
A weak set theory that proves its own consistency.
2019.
-  [D. E. Willard.](#)
Self-verifying axiom systems, the incompleteness theorem and related reflection principles.
Journal of Symbolic Logic, 66(2):536–596, 2001.
-  [Fedor Pakhomov and Albert Visser.](#)
Finitely axiomatized theories lack self-comprehension.
arXiv:2109.02548, 2021.
-  [Stanford Encyclopedia of Philosophy.](#)
Quantifiers and Quantification, revised 2022.
-  [Stanford Encyclopedia of Philosophy.](#)
Hilbert's Program, revised 2023.

Thank you.

ご清聴ありがとうございました.